博弈论

来点有意思的

Rosaya

Oasis

目录

1. 博弈论简介 2
1.1 定义 3
1.2 例题 4
2. 公平组合游戏 8
2.1 定义 9
2.2 例题 10
2.3 SG 函数 13
2.4 例题 14
3. 反常博弈游戏 21
3.1 定义 22
3.2 例题 23
3.3 SG 函数 29
3.4 例题 30
4. 其他博弈游戏 32
4.1 定义 33
4.2 例题 34

目录

1. 博弈论简介 2
1.1 定义 3
1.2 例题 4
2. 公平组合游戏 8
2.1 定义 9
2.2 例题 10
2.3 SG 函数 13
2.4 例题 14
3. 反常博弈游戏 21
3.1 定义 22
3.2 例题 23
3.3 SG 函数 29
3.4 例题 30
4. 其他博弈游戏 32
4.1 定义 33
4.2 例题 34

1.1 定义

1.1 定义

博弈论，是经济学的一个分支，主要研究具有竞争或对抗性质的对象，在一定规则下产生的各种行为。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略。

通俗地讲，博弈论主要研究的是：在一个游戏中，进行游戏的多位玩家的策略。

1.1 定义

博弈论，是经济学的一个分支，主要研究具有竞争或对抗性质的对象，在一定规则下产生的各种行为。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略。

通俗地讲，博弈论主要研究的是：在一个游戏中，进行游戏的多位玩家的策略。

在 OI 中，一般所有人都知道**所有信息**，且所有人的操作均是**确定的**，也就是说操作之后会到达一个唯一的状态而与概率无关。

另外，我们一般认为博弈的所有人**足够聪明**。

1.2 例题

1.2 例题

Bash 博弈

有 n 颗石子，A 和 B 轮流操作，A 先取。每次可以取走 $[1, m$ 颗，不能操作的人输，问谁赢。

$1 \leq m \leq n \leq 10^{18}$。

1.2 例题

1.2 例题

谁是谁并不重要，重要的是我们想知道对于一个**局面**，是先手胜（必胜局面）还是后手胜（必败局面）。

在当前局面，先手有若干**操作**，会到达若干个新的**局面**，同时**交换先后手顺序**。

1.2 例题

谁是谁并不重要，重要的是我们想知道对于一个**局面**，是先手胜（必胜局面）还是后手胜（必败局面）。

在当前局面，先手有若干**操作**，会到达若干个新的**局面**，同时**交换先后手顺序**。

若局面的可达局面中有**必败局面**，那么该局面**必胜**；反之，若可达局面中均为**必胜局面**，那么该局面**必败**。

对于无法操作的局面是必胜还是必败，就需要通过游戏的类型进行判断。

这是博弈论的核心性质。

1.2 例题

谁是谁并不重要，重要的是我们想知道对于一个**局面**，是先手胜（必胜局面）还是后手胜（必败局面）。

在当前局面，先手有若干**操作**，会到达若干个新的**局面**，同时**交换先后手顺序**。

若局面的可达局面中有**必败局面**，那么该局面**必胜**；反之，若可达局面中均为**必胜局面**，那么该局面**必败**。

对于无法操作的局面是必胜还是必败，就需要通过游戏的类型进行判断。

这是博弈论的核心性质。

对于 Bash 博弈来说，显然 0 必败，于是 $1 \sim m$ 必胜，于是 $m+1$ 必败，归纳可得必败当且仅当 $n \equiv 0 (\bmod m+1)$。

1.2 例题

谁是谁并不重要，重要的是我们想知道对于一个**局面**，是先手胜（必胜局面）还是后手胜（必败局面）。

在当前局面，先手有若干**操作**，会到达若干个新的**局面**，同时**交换先后手顺序**。

若局面的可达局面中有**必败局面**，那么该局面**必胜**；反之，若可达局面中均为**必胜局面**，那么该局面**必败**。

对于无法操作的局面是必胜还是必败，就需要通过游戏的类型进行判断。

这是博弈论的核心性质。

对于 Bash 博弈来说，显然 0 必败，于是 $1 \sim m$ 必胜，于是 $m+1$ 必败，归纳可得必败当且仅当 $n \equiv 0 (\bmod m+1)$。

如果每次取的数目在 $[a, b]$ 之间怎么做。

1.2 例题

1.2 例题

数位 Bash 博弈

有 n 颗石子，A 和 B 轮流操作，A 先取。在当前还有 x 颗石子时可以取走 $[1, f(x)]$ 颗，其中 $f(x)$ 是 x 在十进制下的每一位的和，不能操作的人输，问谁赢。

多测，$T \leq 10^4$，$1 \leq n \leq 10^{18}$。

1.2 例题

1.2 例题

记 $g(x)$ 表示最大的 $v \leq x$ 使得 v 必败，不难观察到 $x - g(x) \leq f(x)$。

1.2 例题

记 $g(x)$ 表示最大的 $v \le x$ 使得 v 必败，不难观察到 $x - g(x) \le f(x)$。

考虑记 $F(l, r)$ 表示 $[l, r]$ 区间内有没有必败局面，最后答案只与 $F(x, x)$ 相关。

1.2 例题

记 $g(x)$ 表示最大的 $v \le x$ 使得 v 必败，不难观察到 $x - g(x) \le f(x)$。

考虑记 $F(l,r)$ 表示 $[l,r]$ 区间内有没有必败局面，最后答案只与 $F(x,x)$ 相关。

我们断言，$F(l,r) \ne F(r-f(r), l-1)$。若 $l-1 < r-f(r)$，则 $l \le r-f(r)$，而 $[x-f(x), x]$ 中必有必败局面，故 $1 = F(l,r) \ne F(r-f(r), l-1) = 0$；若 $r-f(r) \le l-1$，考虑 $x \in [l,r]$ 的所有 x 的 $[x-f(x), x-1]$ 的交恰为 $[r-f(r), l-1]$。若 $F(r-f(r), l-1) = 1$，则所有 x 的可达局面均有必败局面，故全必胜，$F(l,r) = 0$，反之 $F(r-f(r), l-1) = 0$，若 $l = r$ 则 $F(l,r) = 1$ 显然，若 $l \ne r$ 则要么 $[l, r-1]$ 中有必败局面，要么 $[r-f(r), r-1]$ 全胜 r 必败，$F(l,r) = 1$。

复杂度？

目录

1. 博弈论简介 2
1.1 定义 3
1.2 例题 4
2. 公平组合游戏 8
2.1 定义 9
2.2 例题 10
2.3 SG 函数 13
2.4 例题 14
3. 反常博弈游戏 21
3.1 定义 22
3.2 例题 23
3.3 SG 函数 29
3.4 例题 30
4. 其他博弈游戏 32
4.1 定义 33
4.2 例题 34

2.1 定义

2.1 定义

游戏有两个人参与，二者轮流做出决策，双方均知道游戏的完整信息。

2.1 定义

游戏有两个人参与，二者轮流做出决策，双方均知道游戏的完整信息。

任意一个游戏者在某一确定状态可以作出的决策集合只与当前的状态有关，而与游戏者无关。

2.1 定义

游戏有两个人参与，二者轮流做出决策，双方均知道游戏的完整信息。

任意一个游戏者在某一确定状态可以作出的决策集合只与当前的状态有关，而与游戏者无关。

游戏中的同一个状态不可能多次抵达，游戏以玩家无法行动为结束，且游戏一定会在有限步后以非平局结束。

无法操作的玩家输。

2.2 例题

2.2 例题

Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从一堆石子里取走若干个，但不能不取，无法操作者输，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

2.2 例题

Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从一堆石子里取走若干个，但不能不取，无法操作者输，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

断言先手必败当且仅当 $v \triangleq \bigoplus_{i=1}^{n} a_i = 0$。

2.2 例题

Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从一堆石子里取走若干个，但不能不取，无法操作者输，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

断言先手必败当且仅当 $v \triangleq \bigoplus_{i=1}^{n} a_i = 0$。

显然 $v = 0$ 的局面一定要改变一个 a_i，所以可达局面一定 $v' \neq 0$。对于 $v \neq 0$ 的局面，考虑找到 $a_i \oplus v < a_i$ 的某个 a_i，取成 $a_i \oplus v$ 即可（不难证明一定存在）。

复杂度 $O(n)$。

2.2 例题

2.2 例题

K-Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从至多 k 堆石子里取走若干个，但不能不取，无法操作者输，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

2.2 例题

K-Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从至多 k 堆石子里取走若干个，但不能不取，无法操作者输，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

还是二进制分解，但是异或更改为 $k+1$ 进异或，也就是 $011 \oplus 111 \oplus 001 \equiv 120$，若所有位均为 0 则先手必败，否则先手必胜，证明同 Nim 游戏。

2.2 例题

2.2 例题

有向图游戏是一个经典的博弈模型，实际上，大部分的公平组合游戏都可以转换为有向图游戏。

在一个**有向无环图**中，只有一个起点，上面有一个棋子，两个玩家轮流沿着有向边推动棋子，不能走的玩家判负。

2.2 例题

有向图游戏是一个经典的博弈模型，实际上，大部分的公平组合游戏都可以转换为有向图游戏。

在一个**有向无环图**中，只有一个起点，上面有一个棋子，两个玩家轮流沿着有向边推动棋子，不能走的玩家判负。

只进行一个有向图游戏是简单的，但如果我们要同时进行 n 个有向图游戏，操作时可以任选一个游戏移动一步，该如何判断胜负呢？

2.3 SG 函数

2.3 SG 函数

考虑一个**自然数集** S，定义 $\mathrm{mex}(S) = \min\limits_{x \notin S}\{x\}$。

定义 u 的 $\mathrm{SG}(u) = \mathrm{mex}\{\mathrm{SG}(v)\}$，其中 $(u, v) \in E$。

2.3 SG 函数

考虑一个**自然数集** S，定义 $\operatorname{mex}(S) = \min\limits_{x \notin S}\{x\}$。

定义 u 的 $\mathrm{SG}(u) = \operatorname{mex}\{\mathrm{SG}(v)\}$，其中 $(u, v) \in E$。

记 n 个有向图游戏的起点是 $s_1, \ldots, s_n$，$\mathrm{SG}(G) \triangleq \bigoplus\limits_{i=1}^{n} \mathrm{SG}(s_i)$。

若 $\mathrm{SG}(G) \neq 0$ 则先手必胜，反之 $\mathrm{SG}(G) = 0$，先手必败。

这一定理被称作 Sprague-Grundy 定理，简称 SG 定理，证明同 Nim 游戏。

2.4 例题

2.4 例题

双人移石子游戏

A 和 B 面前有 n 堆石子，第 i 堆石子有 a_i 个，现在从这 n 堆石子里选出 3 个来进行一次游戏。

双方轮流操作，每次可以从一堆石子里取出若干个（至少一个）放入另一堆中，需要保证**操作后三堆石子的极差严格小于操作前三堆石子的极差**，也就是 $\max' - \min' < \max - \min$。无法操作者输。

问总共 $\binom{n}{3}$ 种不同的初始局面中，有多少种情况先手胜。

$3 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le a_i \le 10^9$。

2.4 例题

2.4 例题

考虑记状态为 $S = (x, y, z)$，其中 $x \leq y \leq z$。

显然 $x = y = z$ 时必败。

2.4 例题

考虑记状态为 $S=(x,y,z)$，其中 $x\le y\le z$。

显然 $x=y=z$ 时必败。

若 $x<y<z$，考虑先手能够到达一个非常微妙的状态。

若 $y-x=z-y$，则先手能到达 (y,y,y)，显然 (y,y,y) 必败。

若 $y-x<z-y$，则先手能到达 $T=(y,y,z-y+x)$，此时另一方只能操作 $y,z-y+x$，不难发现操作得到的所有情况一定能直接从 S 达到。也就是说如果我们记 $N(X)$ 为 X 可达状态的集合，那么有 $T\in N(S)$ 且 $N(T)\subseteq N(S)$，那么显然 $\mathrm{SG}(S)>\mathrm{SG}(T)\ge 0$，$y-x>z-y$ 同理，那么 $S=(x,y,z)$ 在 $x<y<z$ 时必胜。

2.4 例题

2.4 例题

也就是说剩下的情况必满足 $x = y$ 或 $y = z$，我们发现两个较小值相同和两个较大值相同没有本质区别，所有不妨之记录极差为 w。

2.4 例题

也就是说剩下的情况必满足 $x = y$ 或 $y = z$，我们发现两个较小值相同和两个较大值相同没有本质区别，所有不妨之记录极差为 w。

由于 $x < y < z$ 时必胜，所以每次操作不可能变为 $x < y < z$ 的局面，$(0, 0, w)$ 只能操作成 $(0, \frac{w}{2}, \frac{w}{2})$，若 $w \equiv 1$，那么先手必败，否则归纳为一个 $\frac{w}{2}$ 的子问题。

也就是说令 $\mathrm{lowbit}(w) = 2^t$，当 t 为偶数时必败，t 为奇数时必胜。

2.4 例题

也就是说剩下的情况必满足 $x = y$ 或 $y = z$，我们发现两个较小值相同和两个较大值相同没有本质区别，所有不妨之记录极差为 w。

由于 $x < y < z$ 时必胜，所以每次操作不可能变为 $x < y < z$ 的局面，$(0, 0, w)$ 只能操作成 $(0, \frac{w}{2}, \frac{w}{2})$，若 $w \equiv 1$，那么先手必败，否则归纳为一个 $\frac{w}{2}$ 的子问题。

也就是说令 $\mathrm{lowbit}(w) = 2^t$，当 t 为偶数时必败，t 为奇数时必胜。

计数只需枚举 t 即可，复杂度 $O(n \log a)$。

2.4 例题

2.4 例题

AGC017D Game on Tree

给定一棵 n 个节点的树，A 和 B 轮流操作，A 先。每次可以选择一条边 (u, v)，然后断开 (u, v)，删除不包含 1 号点的连通块。

不能操作的人输，问谁赢。

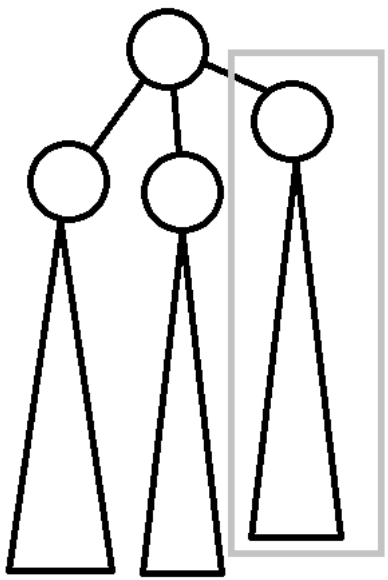
$1 \leq n \leq 10^5$。

2.4 例题

2.4 例题

一棵树的游戏可以拆成若干个独立的子树的游戏。

当然这些子树的游戏和原来的游戏类型不同，因为在根的位置多连了一条边。

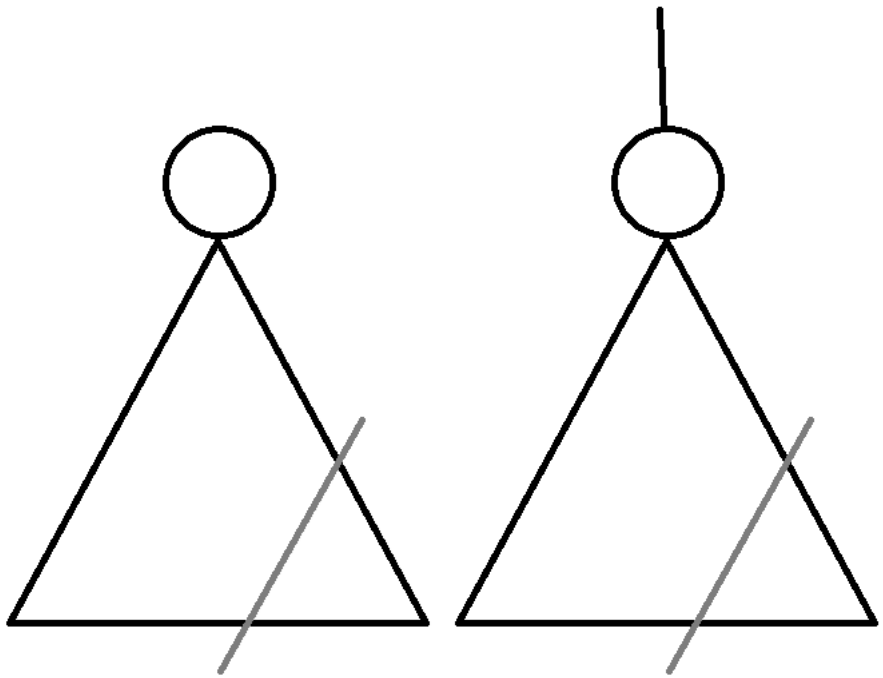


2.4 例题

2.4 例题

尝试归纳证明根的位置多一条边的树 T' 与原树 T 有 $\mathrm{SG}(T') = \mathrm{SG}(T) + 1$。

首先 T' 能通过删除多的边将 T 全部删去，故可以到 $SG = 0$ 的状态。对于 T 的每种操作 $T \to S$，在 T' 中的相同操作均有 $T' \to S'$，S' 是 S 的根多加一条边，故 $\mathrm{SG}(S') = \mathrm{SG}(S) + 1$。



那么 $\mathrm{SG}(u) = \bigoplus_{(u,v)\in E} (\mathrm{SG}(v)+1)$，复杂度 $O(n)$。

目录

1. 博弈论简介 2
1.1 定义 3
1.2 例题 4
2. 公平组合游戏 8
2.1 定义 9
2.2 例题 10
2.3 SG 函数 13
2.4 例题 14
3. 反常博弈游戏 21
3.1 定义 22
3.2 例题 23
3.3 SG 函数 29
3.4 例题 30
4. 其他博弈游戏 32
4.1 定义 33
4.2 例题 34

3.1 定义

3.1 定义

反常游戏之所以**反常**，是因为它规定第一个**无法操作的玩家胜**。

其他要求与公平组合游戏相同。

3.1 定义

反常游戏之所以**反常**，是因为它规定第一个**无法操作的玩家胜**。

其他要求与公平组合游戏相同。

游戏有两个人参与，二者轮流做出决策，双方均知道游戏的完整信息。

任意一个游戏者在某一确定状态可以作出的决策集合只与当前的状态有关，而与游戏者无关。

游戏中的同一个状态不可能多次抵达，游戏以玩家无法行动为结束，且游戏一定会在有限步后以非平局结束。

3.2 例题

3.2 例题

SNOI2020 取石子

A 和 B 玩取石子游戏。他们面前有一堆共 n 个石子，然后由 A 先手，两人轮流从中取走石子：A 第一次取走的个数不能超过 k，接下来每个人取走的个数不能超过上一个人刚刚取走个数的 2 倍。每人每次必须至少取一个石子。取走最后一个石子的人输。现在已知 k，请你求出在 1 到 N 中有多少整数 n 使得在 n 颗石子的游戏中 A 获胜。

多测，T 组询问。$1 \le T \le 10^5$，$1 \le k, N \le 10^{18}$。

3.2 例题

3.2 例题

虽然这题是一个 n 个石子的 Anti-Bash，但是其实与 $n-1$ 个石子的 Bash 没有区别，所有我们只需考虑无法操作的人输的情况即可。

3.2 例题

虽然这题是一个 n 个石子的 Anti-Bash，但是其实与 $n-1$ 个石子的 Bash 没有区别，所有我们只需考虑无法操作的人输的情况即可。

考虑到限制初始只能取至多 k 较为复杂，我们不妨认为初始至多可以取 $n-1$ 个，判定胜负。

3.2 例题

虽然这题是一个 n 个石子的 Anti-Bash，但是其实与 $n-1$ 个石子的 Bash 没有区别，所有我们只需考虑无法操作的人输的情况即可。

考虑到限制初始只能取至多 k 较为复杂，我们不妨认为初始至多可以取 $n-1$ 个，判定胜负。

打表发现 $1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$ 均为先手败（n 为 Fibonacci 数），剩余情况均为先手胜。

所以该游戏被称为 Fibonacci Bash。

3.2 例题

3.2 例题

令 $Fib_0 = 1, Fib_1 = 2, Fib_i = Fib_{i-1} + Fib_{i-2} (i \geq 2)$。

定义 Fibonacci 拆分是一个 01 串 a，满足 $x = \sum a_i Fib_i$，且不存在 i 满足 $a_i = a_{i+1} = 1$，可以证明这样的拆分是唯一的。

我们可以以此定义 $\text{lowbit}(x)$ 是最小的 Fib_i 使得 $a_i = 1$。

3.2 例题

令 $Fib_0 = 1, Fib_1 = 2, Fib_i = Fib_{i-1} + Fib_{i-2} (i \geq 2)$。

定义 Fibonacci 拆分是一个 01 串 a，满足 $x = \sum a_i Fib_i$，且不存在 i 满足 $a_i = a_{i+1} = 1$，可以证明这样的拆分是唯一的。

我们可以以此定义 $\text{lowbit}(x)$ 是最小的 Fib_i 使得 $a_i = 1$。

接下来证明 $x = Fib_n$ 时先手败，显然 $n \leq 1$ 时先手必败，后面对 n 归纳。

显然先手没法一下取完 x，那么考虑 $x = Fib_n = Fib_{n-2} + Fib_{n-1}$，若先手第一次取超过 Fib_{n-2}，则由于 $Fib_{n-1} = Fib_{n-3} + Fib_{n-2} < 2Fib_{n-2}$，后手可以一步全部取完，该情况不优。

那么先手第一次取的数量 $< Fib_{n-2}$，可以根据归纳假设这个 Fib_{n-2} 的子问题先手必败，最后一下是后手取。

3.2 例题

3.2 例题

不妨设后手最后取了 y，那么先手最后一次至少取 $\frac{y}{2}$，有 $\frac{3y}{2} \le Fib_{n-2}$，而 $Fib_{n-1} = Fib_{n-3} + Fib_{n-2} > \frac{3Fib_{n-2}}{2} \ge \frac{9y}{4} > 2y$，先手仍无法一下取完 Fib_{n-1}，由归纳假设仍是后手取完，故先手必败。

3.2 例题

不妨设后手最后取了 y，那么先手最后一次至少取 $\frac{y}{2}$，有 $\frac{3y}{2} \le Fib_{n-2}$，而 $Fib_{n-1} = Fib_{n-3} + Fib_{n-2} > \frac{3Fib_{n-2}}{2} \ge \frac{9y}{4} > 2y$，先手仍无法一下取完 Fib_{n-1}，由归纳假设仍是后手取完，故先手必败。

而其余情况先手只需第一次取完 $\text{lowbit}(x)$ 即可，显然这样拆分中的每个 $a_i = 1$ 的 Fib_i 都是先手取完，故先手必胜。

3.2 例题

不妨设后手最后取了 y，那么先手最后一次至少取 $\frac{y}{2}$，有 $\frac{3y}{2} \le Fib_{n-2}$，而 $Fib_{n-1} = Fib_{n-3} + Fib_{n-2} > \frac{3Fib_{n-2}}{2} \ge \frac{9y}{4} > 2y$，先手仍无法一下取完 Fib_{n-1}，由归纳假设仍是后手取完，故先手必败。

而其余情况先手只需第一次取完 $\text{lowbit}(x)$ 即可，显然这样拆分中的每个 $a_i = 1$ 的 Fib_i 都是先手取完，故先手必胜。

加入第一次不能超过 k 的限制也相同，最终游戏先手必胜当且仅当 $\text{lowbit}(n-1) \le k$，可以数位 DP，复杂度 $O(T \log N)$。

3.2 例题

3.2 例题

Anti-Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从一堆石子里取走若干个，但不能不取，无法操作者胜，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

3.2 例题

3.2 例题

若对于任意 i 都有 $a_i = 1$，那么是没有决策的，显然偶数必胜，奇数必败。

3.2 例题

若对于任意 i 都有 $a_i = 1$，那么是没有决策的，显然偶数必胜，奇数必败。

否则仍定义 $v \triangleq \bigoplus_{i=1}^{n} a_i$，当 $v = 0$ 是必败，否则必胜。

考虑 $v \neq 0$ 时仍能调整到一个 $v = 0$ 的状态，但此时有可能是偶数个 1。那么在调整前肯定只有一个数不是 1，此时直接把他取成 0 即可。

复杂度 $O(n)$。

3.2 例题

若对于任意 i 都有 $a_i = 1$，那么是没有决策的，显然偶数必胜，奇数必败。

否则仍定义 $v \triangleq \bigoplus_{i=1}^{n} a_i$，当 $v = 0$ 是必败，否则必胜。

考虑 $v \neq 0$ 时仍能调整到一个 $v = 0$ 的状态，但此时有可能是偶数个 1。那么在调整前肯定只有一个数不是 1，此时直接把他取成 0 即可。

复杂度 $O(n)$。

也就是 Anti-Nim 与 Nim 的胜负判断只有在初始局面 a_i 全部为 1 时有互异，剩下情况都相同。

由此，我们可以引出 Anti-SG 定理。

3.3 SG 函数

3.3 SG 函数

$\mathrm{SG}(G)$ 的定义还是相同的，但 Anti-SG 定理需要优先判断所有非 0 的 SG 值是否全为 1，若全为 1 则 $\mathrm{SG}(G) = 0$ 时必胜，反之必败。

若非 0 的 SG 不全为 1，那么 $\mathrm{SG}(G) = 0$ 时必败，反之必胜。

证明同 Anti-Nim 游戏。

3.4 例题

3.4 例题

阶梯 Nim 游戏

有 n 堆石子，其中第 i 堆有 a_i 个，A 和 B 轮流操作，每次可以从第 i 堆石子里取走若干个放入第 $i-1$ 堆石子，若 $i=1$ 则视为把石子取走，但不能不取，无法操作者胜，问谁赢。

$1 \le n \le 10^6$，$1 \le a_i \le 10^9$。

3.4 例题

3.4 例题

阶梯 Nim 游戏的 SG 值是 $\bigoplus_{2k-1\le n} a_{2k-1}$。考虑每个人操作总是会动某一个奇数堆石子的个数，然后套用 Anti-SG 定理即可。

复杂度 $O(n)$。

3.4 例题

阶梯 Nim 游戏的 SG 值是 $\bigoplus_{2k-1\le n} a_{2k-1}$。考虑每个人操作总是会动某一个奇数堆石子的个数，然后套用 Anti-SG 定理即可。

复杂度 $O(n)$。

这里就遇到了某堆石子的 SG 值可能增大的情况（比如 a_{2k} 放入 a_{2k-1} 中），但是此时你发现对手可以直接消去这个影响（把新加的部分直接移动到 a_{2k-2} 中）。

对应到 SG 函数中，就是 $u \to v$，但是 $\mathrm{SG}(u) < \mathrm{SG}(v)$，那么此时一定存在 $v \to w$，$\mathrm{SG}(u) = \mathrm{SG}(w)$ 来将游戏调整回既定轨迹。

目录

1. 博弈论简介 2
1.1 定义 3
1.2 例题 4
2. 公平组合游戏 8
2.1 定义 9
2.2 例题 10
2.3 SG 函数 13
2.4 例题 14
3. 反常博弈游戏 21
3.1 定义 22
3.2 例题 23
3.3 SG 函数 29
3.4 例题 30
4. 其他博弈游戏 32
4.1 定义 33
4.2 例题 34

4.1 定义

4.1 定义

这里的游戏比较奇形怪状，甚至比如双方是为了**最大化或最小化某个权值**，**游戏不一定会在有限步内结束**，亦或是**双方操作完全无关**。

4.1 定义

这里的游戏比较奇形怪状，甚至比如双方是为了**最大化或最小化某个权值**，**游戏不一定会在有限步内结束**，亦或是**双方操作完全无关**。

但无论如何，博弈论的核心一直不变，那就是——**策略**。

4.2 例题

4.2 例题

THUPC 2023 初赛 大富翁

给定一棵 n 个顶点的有根树，1 号节点是根。A 和 B 两人轮流选点直到所有点都被选完，选择点 x 需要花费 w_x（向系统支付）。记此时 x 有 n_1 个祖先被对手选择，那么需要向对手支付 n_1，记此时 x 有 n_2 个孩子被对手选择，那么可以从对手获得 n_2。问先手至多能赚取多少钱。

$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le w_x \le 2 \times 10^5$，保证图是一棵树。

4.2 例题

4.2 例题

难点主要在与每次选择时与祖先和孩子的选择情况相关，所以我们考虑把贡献拆出来。

4.2 例题

难点主要在与每次选择时与祖先和孩子的选择情况相关，所以我们考虑把贡献拆出来。

选择一个节点时，我们不妨认为它的所有祖先和孩子都被对手选择。这样在选择 x 时，计算错误的情况有以下四类：

祖先 y 未被选择，那此时可以认为在系统存钱。

祖先 y 被自己选择，那这些钱之前已经被自己获取过，不影响答案。

孩子 y 未被选择，那此时可以认为向系统贷款。

孩子 y 被自己选择，那这些钱之前已经被自己支付过，不影响答案。

于是直接排序选择即可，复杂度 $O(n \log n)$。

4.2 例题

4.2 例题

省选联考 2023 过河卒

有一个 n 行 m 列的棋盘。我们用 (i,j) 表示第 i 行第 j 列的位置。棋盘上有一些障碍，还有一个黑棋子和两个红棋子。

游戏的规则是这样的：红方先走，黑方后走，双方轮流走棋。红方每次可以选择一个红棋子，向棋盘的相邻一格走一步。具体而言，假设红方选择的这个棋子位置在 (i,j)，那么它可以走到 $(i-1,j),(i+1,j),(i,j-1),(i,j+1)$ 中的一个，只要这个目的地在棋盘内且没有障碍且没有红方的另一个棋子。

黑方每次可以将自己的棋子向三个方向之一移动一格。具体地，假设这个黑棋子位置在 (i,j)，那么它可以走到 $(i-1,j),(i,j-1),(i,j+1)$ 这三个格子中的一个，只要这个目的地在棋盘内且没有障碍。

4.2 例题

4.2 例题

在一方行动之前,如果发生以下情况之一,则立即结束游戏,按照如下的规则判断胜负(列在前面的优先):

-黑棋子位于第一行。此时黑方胜。

-黑棋子和其中一个红棋子在同一个位置上。此时进行上一步移动的玩家胜。

-当前玩家不能进行任何合法操作。此时对方胜。

4.2 例题

4.2 例题

现在假设双方采用最优策略，不会进行不利于自己的移动。也就是说：

-若存在必胜策略，则会选择所有必胜策略中，不论对方如何操作，本方后续获胜所需步数最大值最少的操作。

-若不存在必胜策略，但存在不论对方如何行动，自己都不会落败的策略，则会选择任意一种不败策略。

-若不存在不败策略，则会选择在所有策略中，不论对方如何操作，对方后续获胜所需步数最小值最大的操作。

-如果在有限个回合内双方无法分出胜负，则认为游戏平局。请求出游戏结束时双方一共移动了多少步，或者判断游戏平局。

多测，$1 \le T \le 10$，$2 \le n \le 10$，$1 \le m \le 10$。

4.2 例题

4.2 例题

本题有两个与常规博弈论不同的地方：非对称操作和平局。

但提示性很明显，状态总数在我们可以接受的范围。

非对称操作可以通过记录当前操作者来结局，但平局呢？

平局代表对应的有向图游戏一定有环，但是有环不代表一定会出现平局。

4.2 例题

本题有两个与常规博弈论不同的地方：非对称操作和平局。

但提示性很明显，状态总数在我们可以接受的范围。

非对称操作可以通过记录当前操作者来结局，但平局呢？

平局代表对应的有向图游戏一定有环，但是有环不代表一定会出现平局。

考虑怎么处理，不妨先处理简单的必胜态和必败态。

必胜态包括黑子卒到第一行，或某一方可以吃另一方的子。必败态则仅有没有合法移动方案。

4.2 例题

4.2 例题

我们将局面的最优答案分为：黑胜，红胜和平局三种。

考虑黑先的情况（红先同理）。

4.2 例题

我们将局面的最优答案分为：黑胜，红胜和平局三种。

考虑黑先的情况（红先同理）。

若能到达一个黑胜的局面，那么当前局面也是黑胜，且最小步数就是所有可达的黑胜局面的步数最小值 +1。

若能到达的所有局面均是红胜，那么当前局面也是红胜，且最大步数就是所有可达的红胜局面的步数最大值 +1。

否则当前局面平局。

4.2 例题

我们将局面的最优答案分为：黑胜，红胜和平局三种。

考虑黑先的情况（红先同理）。

若能到达一个黑胜的局面，那么当前局面也是黑胜，且最小步数就是所有可达的黑胜局面的步数最小值 $+1$。

若能到达的所有局面均是红胜，那么当前局面也是红胜，且最大步数就是所有可达的红胜局面的步数最大值 $+1$。

否则当前局面平局。

我们发现这个规则可以用拓扑排序解决，一个点在它被确定胜负时放入队列（平局则永远不进入队列），这样队列中的局面还是结束步数有序的，可以完成任务。

注意实现细节和常数，复杂度 $O(n^3m^3)$。

4.2 例题

4.2 例题

省选联考 2023 填数游戏

A 和 B 分别写下一个长度为 n，值域为 $[1, m]$ 的正整数序列 $\{a_i\}, \{b_i\}$。

A 先写，需要满足 $a_i \in S_i$，其中 $1 \le |S_i| \le 2$。

B 在看到 A 的序列之后写，需要满足 $b_i \in T_i$ 且 b_i 互不相同，其中 $1 \le |T_i| \le 2$。

A 希望最大化 $a_i = b_i$ 的位置 i 而 B 希望最小化，两人事先都知道 $\{S_i\}, \{T_i\}$，问两人都使用最优策略的情况下有多少 i 满足 $a_i = b_i$。若 B 不能写出满足条件的 $\{b_i\}$，输出 -1。

多测，$1 \le n, m \le 10^6$，$1 \le \sum n, \sum m \le 1.5 \times 10^6$。

4.2 例题

4.2 例题

显然从 $\{b_i\}$ 互不相同下手，考虑位置集合 E 能用的数集 $V \triangleq \bigcup_{i \in E} T_i$，显然若 $|E| > |V|$ 则无解。

4.2 例题

显然从 $\{b_i\}$ 互不相同下手，考虑位置集合 E 能用的数集 $V \triangleq \bigcup_{i \in E} T_i$，显然若 $|E| > |V|$ 则无解。

那么考虑对所有 $T_i = \{u, v\}$，在 u, v 直接连一条边（若 $|T_i| = 1$ 则连自环），那么每个连通块都有 $|E| \geq |V| - 1$，由于 $|E| > |V|$ 无解，故只有 $|E| = |V| - 1$ 和 $|E| = |V|$ 两种情况，分别对应树和基环树。

4.2 例题

显然从 $\{b_i\}$ 互不相同下手，考虑位置集合 E 能用的数集 $V \triangleq \bigcup_{i \in E} T_i$，显然若 $|E| > |V|$ 则无解。

那么考虑对所有 $T_i = \{u, v\}$，在 u, v 直接连一条边（若 $|T_i| = 1$ 则连自环），那么每个连通块都有 $|E| \geq |V| - 1$，由于 $|E| > |V|$ 无解，故只有 $|E| = |V| - 1$ 和 $|E| = |V|$ 两种情况，分别对应树和基环树。

再进一步，若 $T_i = \{u, v\}$ 且 $b_i = u$，则将该边记为 $u \to v$，否则 $b_i = v$，将该边记为 $v \to u$，也就是我们将其刻画为了有向图定向，由于每个值只能选择至多一次，所有我们要求出度不大于 1。

4.2 例题

4.2 例题

$|E| = |V|$，此时定向完后一定是一棵内向基环树，且只有中间的环有正反两种方向的差别。

4.2 例题

$|E| = |V|$，此时定向完后一定是一棵内向基环树，且只有中间的环有正反两种方向的差别。

考虑 A 的策略，显然 A 只会选 $S_i \cap T_i$ 中的值。

对于树边由于定向方式唯一，也就是 b_i 确定，只需看其是不是在 S_i 中即可。

对于环边按照 $|S_i \cap T_i|$ 可以分三类，若 $|S_i \cap T_i| = 1$，那么显然只有在正向定向或反向定向之中一个方向有贡献，记为 A 类边和 B 类边。

否则 $|S_i \cap T_i| = 2$，那么记为 C 类边，可以决策在正向还是反向中贡献。

可以枚举 C 边中 x 条边变成 A 边，剩下 $|C| - x$ 条边变成 B 边，最大化 $\min\{|A| + x, |B| + |C| - x\}$ 即可。

复杂度 $O(n)$。

4.2 例题

4.2 例题

$|E| = |V| - 1$，此时定向完后一定是一棵内向树，但有不同根的 $|V|$ 种方案。

4.2 例题

$|E| = |V| - 1$，此时定向完后一定是一棵内向树，但有不同根的 $|V|$ 种方案。

考虑 A 的策略，显然只有 $|S_i \cap T_i| = 2$ 才有决策。

我们可以认为 A 也在定向这些边（意义与 B 定向相同，$u \to v$ 表示$a_i = u$），A 和 B 定向方向相同时有贡献。

断言一定不存在 $(u_1, v_1), (u_2, v_2)$，u_1, u_2 在 v_1, v_2 路径上且定向为 $u_1 \to v_1$，$u_2 \to v_2$，因为此时改成 $v_1 \to u_1$，$v_2 \to u_2$ 在 $|V|$ 种 B 可选的方案种均不劣。

那么我们发现 A 其实也是在枚举根再定向为内向树，可以换根同时维护答案。

复杂度 $O(n \log n)$。